ERGÄNZUNGEN ZU DEN SEMESTERARBEITEN IM ITCNE STUDIENGANG

1. ZIEL UND RAHMEN

Dieses Dokument ersetzt keine offiziellen Vorgaben oder Merkblätter der TBZ HF. Es handelt sich um Empfehlungen und Best Practices, die Ihnen helfen sollen, Ihre Semesterarbeit professionell und praxisnah durchzuführen.

Das Ziel ist es, dass Sie Projekte agil umsetzen und dokumentieren, wie es in der IT-Branche üblich ist. Die Vorgaben gemäss den offiziellen Merkblättern bleiben selbstverständlich gültig.

2. GRUNDPRINZIP: AGILES PROJEKTVORGEHEN

Ein zentrales Lernziel des Projektmanagementunterrichts ist das Beherrschen agiler Projektmethoden. Die Semesterarbeit soll nicht nach Wasserfall- oder IPERKA-Methode umgesetzt werden, sondern in iterativen Zyklen mit regelmässigen Releases und aktiver Kommunikation mit Stakeholdern.

3. EINBEZUG DER FACH- UND PROJEKTMANAGEMENTDOZIERENDEN

An der HF setzen wir auf Eigenverantwortung. Regelmässige, proaktive Kommunikation mit den Dozierenden wird ausdrücklich **empfohlen**. Werden Dozierende nicht aktiv informiert, kann dies ab Sprint 2 zu Abzügen im Projektmanagement-Teil und möglicherweise im Fachlichen-Teil führen, weil in der fachlichen Umsetzung etwas entstehen kann, was nicht Deckungsgleich ist mit der Vorstellung des Fachdozierenden. Dieser Fall tritt typischerweise dann auf, wenn die Fachdozierenden nicht aktiv informiert und involviert werden **während** die Semesterarbeit noch läuft.

Wie können Sie Ihre Projekektmanagement- und Fachdozierenden aktiv miteinbeziehen?

• Nutzen Sie dazu asynchrone Kommunikationsformen wie MS-Teams-Posts oder kurze Screenrecordings (**optional**).

• Die Dozierenden müssen Einsicht in Ihr Projektmanagement-Tool (z. B. GitLab Board, Jira, Trello) haben. Dies unterliegt der Verantwortung der Studierenden.

EINZELBESPRECHUNGEN

Individuelle Einzelbesprechungen sind wie gewohnt jederzeit möglich (max 3x 15 Minuten pro Studierenden / Gruppe). Wenn Sie im Laufe der Arbeit bereits qualitativ gutes Feedback erhalten (z.B. aufgrund Ihrer Screenrecordings oder MS-Teams-Posts, können Sie selbst entscheiden, ob alle drei Termine überhaupt nötig sind – es besteht **keine Pflicht** dazu die individuellen Einzelbesprechungen zu machen. Die Buchung einer Einzelbesprechung erfolgt über MS-Bookings (Link folgt auf MS-Teams).

4. EMPFOHLENE STRUKTUR EINER SEMESTERARBEIT

Empfohlener Ablauf mit drei Hauptsprints und optionalem Präsentations-Sprint:

Sprint	**Ziel**
Setup-Sprint (Sprint 0)	Tool-Setup, Zugänge, erste Backlog-Erstellung (nicht benotet)
Sprint 1–3 (Sprint 1 wird nicht benotet) (Sprint 2 und 3 fliesst in die Bewertung ein)	Iterative Entwicklung, MVP–MLP–MMP Releases
Optionaler Präsentations-Sprint	Fokus auf Abschlusspräsentation und Übung des referierens

5. SPRINT PLANNING & KOMMUNIKATION

Nach jedem **Sprint Planning empfehlen** wir eine asynchrone Präsentation (**z. B**. Screenrecording oder MS-Teams-Post mit Link zur GitLab-Dokumentation am richtigen Ort).

Inhalte:

1. **Geplante Tasks mit Zeitschätzungen** (Schätzungen **z.B.** mit der Fibonacci-Sequenz, siehe Kapitel *8. Product Backlog & Schätzung*)
2. **Erwartetes Commitment** für am Ende des Sprints.
3. **Sprint Goal** - Das Sprint Goal (siehe Beispiele hier *Sprint Goals*) beschreibt prägnant den Mehrwert, der am Ende des Sprints erreicht werden soll. Beispiel: „Login- und Registrierungsfunktionalität ist produktiv nutzbar."
   Dokumentieren Sie das Sprint Goal direkt in Ihrem Board oder in der Projektdokumentation und heben Sie es hervor, sodass es einfach einzusehen ist.

6. SPRINT REVIEW

Das Sprint Review ist das wichtigste Meeting im Scrum-Prozess. Hier wird sichtbar, welcher Mehrwert im Sprint entstanden ist. Auch hier bietet es sich an die Projektmanagement- und Fachdozierenden **asynchron** zu informieren über MS-Teams-Post oder Screenrecording mit Audio (**optional**).

Inhalte:

1. Kurze, fokussierte Demos aller umgesetzten Tasks / Funktionen **z.B**. Text mit Screenshots oder **kurze** Screenrecordings mit Audio (**optional**)
2. Dozierende taggen oder benachrichtigen, damit Feedback zeitnah erfolgen kann
3. Wer aktives Feedback nutzt, vermeidet unangenehme Überraschungen bei der Schlussbewertung – Appell an die **Eigenverantwortung** der Studierenden.

7. RELEASES UND MEILENSTEINE

Jeder Sprint sollte in einem Release münden. (danach erfolgt das Sprint Review und die Sprint Retrospektive). Ein Release bedeutet: „Es gibt einen funktionierenden, nutzbaren Mehrwert für den Kunden oder Nutzer."

Release	Bezeichnung	Ziel
MVP	Minimum Viable Product	Früh Feedback einholen
MLP	Minimum Lovable Product	Qualität & Stabilität
MMP	Minimum Marketable Product	Abgabe & Präsentation

Siehe Kapitel *MVP, MLP, MMP Releases*

8. PRODUCT BACKLOG & SCHÄTZUNG

Zur Priorisierung des Backlogs empfehlen wir die MoSCoW-Methode (Must / Should / Could / Won't).

Für die Aufwandsschätzung ist die relative Schätzung mit Story Points (Fibonacci-Folge) ein pragmatischer Ansatz.

9. TOOLS & METHODEN

Empfohlene Tools: GitLab Board, Jira, Trello, GitHub Projects (oder gleichwertig).
Empfohlene Methoden: Scrum oder Scrumban. Andere agile Ansätze sind erlaubt, wenn sie sauber dokumentiert werden.
Board-Mindeststruktur: To Do, In Progress, Done.

10. GANTT-CHART

Wir empfehlen die Darstellung der wichtigsten Meilensteine (MVP, MLP, MMP, Präsentation) in einem Gantt-Diagramm. Dies dient der Übersicht, nicht der Detailplanung.

11. FAQ

Muss ich Scrum einsetzen?
Nein, Scrum ist nicht verpflichtend – aber besonders geeignet, da Semesterarbeiten mind. drei verpflichtende Sprints umfassen.

Muss ich Jira verwenden?
Nein. Es können verschiedene Tools genutzt werden – wichtig ist, dass sie für Dozierende zugänglich sind.

Muss ich Videos einreichen?
Nein. Schriftliche Dokumentation ist ausreichend. Asynchrone Kommunikation kann jedoch Feedback deutlich erleichtern und ein freiwilliges Angebot, das von den Studierenden genutzt werden kann ➔ Appel an die Eigenverantwortung.

Wie viele Einzelbesprechungen sind Pflicht?
Keine. Freiwillig dürfen individuelle Besprechungen über MS Bookings genucht werden. Ob Sie alle drei Besprechungen nutzen, liegt bei Ihnen.

ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN **EMPFEHLUNGEN**

1. Proaktive Kommunikation mit Dozierenden (Einsicht sicherstellen)
2. Arbeiten in Sprints mit klaren Zielen und Releases (MVP–MLP–MMP)
3. Asynchrone Sprint Reviews & Plannings nutzen
4. Product Backlog methodisch priorisieren
5. Eigenverantwortung übernehmen – wie im echten Projektalltag

EMPFEHLUNGEN BZGL.

BEWERTUNGSMATRIX DER HF-PROJEKTE [V2, KLEINE ÜBERARBEITUNG AM 05.11.25]

Die folgenden Erläuterungen ersetzen keine offiziellen Vorgaben oder Merkblätter der TBZ HF. Es handelt sich um Empfehlungen und Best Practices, die Ihnen helfen sollen, Ihre Semesterarbeit professionell und praxisnah durchzuführen.

Allgemeines (Kriterium 1, Substanz, Aufbau des Inhalts):

- Geben Sie alles in einem einzigen File ab (z.B. **Projektdokumentation.md**)
    - Sie dürfen ein "fachliches" File z.B **Fachliche-Umsetzung.md** und ein "Projektmanagement" File haben z.B **Projektmanagement.md**
- Ermöglichen Sie einen leichten Lesefluss, indem Sie grosse Textpassagen (oder zu grosse Paragrafen) vermeiden.
- Bieten Sie dem Leser Abwechslung mit Tabellen, Bildern und Grafiken.
- Beschriften Sie jedes Bild und jede Tabelle.
- Erstellen Sie ein Abbildungsverzeichnis.
- Erstellen Sie ein Tabellenverzeichnis.

Einführung (Kriterium 1, Substanz, Aufbau des Inhalts):

- Was ist die Problemstellung? Für wen lösen Sie das Problem? Wie planen Sie das Problem zu lösen und was gibt es dabei zu beachten?
- Was sind ihre Projektziele? (Formulierung der Ziele sollte **SMART** sein: spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert ➔ Sie dürfen **AI** verwenden zur Hilfestellung der Zieformulierung (SMART)
- Project-Summary des Projekts
- Wie arbeiten Sie? (Scrum, Kanban, Scrumban, kein IPERKA oder Wasserfall)
  Erklären Sie, warum Sie arbeiten, wie Sie im Projekt arbeiten

Agiles Arbeiten (Kriterium 2, Darstellung der Theorie):

- Arbeiten mit User-Stories und Akzeptanzkriterien
- Erstellen Sie Akzeptanzkriterien als Subtasks oder Checklisten, die Sie abhaken können
- Arbeiten Sie mit einer sinnvollen Definition of Done
    - Eine sinnvolle DoD könnte so aussehen:
        - Alle Changes werden für einen «neuen» Mitarbeiter verständlich dokumentiert
        - Change wurde getestet (mit Testprotokoll)
        - Change wurde peer-reviewed
        - Change wurde dokumentiert
- Verwechseln Sie DoD **NICHT** mit den Akzeptanzkriterien einer jeden User-Story. Die DoD giltet für **ALLE** User-Stories und die Akzeptanzkriterien hingegen sind pro User-Story spezifisch.
- Erstellen Sie eine Roadmap / Release-Planning
- Die Sprint Planning ist jeweils sauber dokumentiert und finalisiert, bevor der nächste Sprint startet
- Der Sprint Review ist jeweils sauber dokumentiert und die Stakeholder (Fach- und Projektmamagementdozierende werden proaktiv in einem MS-Teams-Post markiert). Der "proaKtive" MS-Team-Post kann ein Link aufs Gitlab sein (schriftlich dokumentiert) oder ein kurzes Screenrecording mit Audio sein **optional**.
- Die Ergebnisse von Zwischengesprächen (wenn diese überhaupt genutzt werden) mit den Fach- oder Projektmanagementdozierenden (Meetingprotokoll mit Action Items) werden sauber in der Dokumentation festgehalten und proaktiv versandt (z.B als MS-Teams-Post).

Empfohlene Diagramme (Kriterium 2, Darstellung der Theorie):

- Gantt-Chart zur Planung mit (MVP, MLP und MMP)
- SWOT-Analyse
- Architekturdiagramm (Cloud)
- Architekturdiagramm (Code, wenn sinnvoll)
- SEUSAG-Diagramm (**optional**)
- Risiko-Matrix und daraus **mehrere Massnahmen** ableiten und ausarbeiten, um besonders höhere Risiken zu minimieren. Bitte nicht nur eine "schöne Grafik" erstellen, die zwar schön aussieht, aber keinen Zweck erfüllt.
- Flussdiagramm (**optional**)
- BPMN-Visualisierung (z.B. bei Verwendung von Camunda)
- Use-Cases Diagramm (**optional**)
- Nutzwertanalyse (Entscheidungsmatrix, wenn fürs Projekt notwendig, ansonsten **optional**)
- Dokumentierte, sinnvolle Codeausschnitte
- Screenshots von konfigurierten/parametrierten GUIs.

Kriterium 3, Verknüpfung von Theorie und Praxis (formell mit Bezug auf PRJ)

- Regelmässige Commits
- Regelmässiger Austausch mit Dozierenden dokumentiert und proaktiv mit MS-Teams-Posts im eigenen Projektchannel gearbeitet
- Dokumentiertes Sprint-Planning
- Dokumentierte Sprint-Reviews (Reflexion mit allfälligen Verbesserungsideen vorhanden)
- Dokumentierte Sprint Retrospektive (mit Sprint-Retro Template, siehe Google für viele Beispiele) ➔ siehe *Sprint Retrospektive Template*
- Einsehbar, wie sich das Projekt über die Zeit entwickelt hat.
- Testfälle und Testprotokoll sind dokumentiert.
- Screenshots / Screenaufnahmen (Video/Gif) der **umgesetzten Arbeit**
- Screenshots / Screenaufnahmen (Video/Gif) des Testings (mit Nachweisen/Beweisen)

Die Projektmanagement- und Fachdozierenden müssen jederzeit den aktuellen Projektstand einsehen können. Es ist nicht gestattet erst am Schluss etwas abzugeben.

➔ führt zu einem grösseren Abzug in diesem Bewertungskriterium.

WICHTIGER ANHANG

SPRINT GOALS

Hier wird gezeigt, wie Sprint Goals geschrieben werden können. Siehe auch [Sprint Goal Template | Scrum.org](Scrum.org).

> *Our focus is on <**Outcome**>*
>
> *We believe it delivers <**Impact**> to <**Customer**>*
>
> *This will be confirmed when <**Event happens**>*

I've tried the template a couple of times, as well as other Scrum Masters I know. The feedback has been positive.

Some Examples:

- Our focus is to have **a tidy garage that we can put our car in**
- We believe it **decreases the risk of the car being stolen** and increases **our** peace of mind
- This will be confirmed when the **car is in the garage and out of sight.**

- Our focus is to **lose a healthy amount of body weight**
- We believe it will reduce **the strain on my heart**
- This will be confirmed when I **can run consistently at 5 min/km for 30 minutes**

- Our focus is on **sending a basic email that contains a link to a spreadsheet**
- We believe it delivers **confidence in the product** to **our organisation**
- This will be confirmed when **we have an email in an inbox**

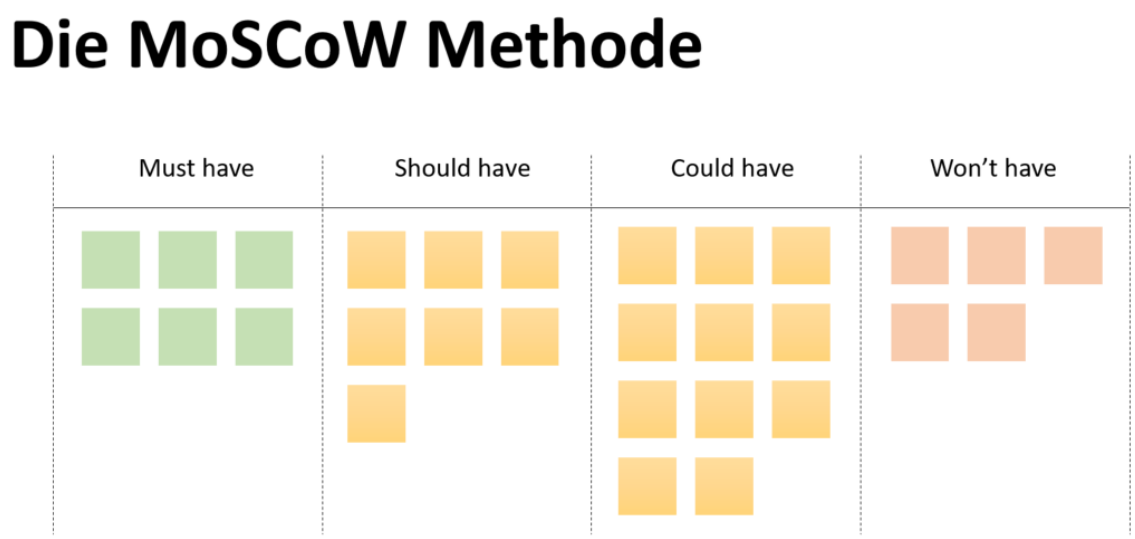
- Our focus is to **practice defending corners in Football**
- We believe it will enable the **team** to **not concede goals from corners**
- This will be confirmed when **we defend the goal from corners in a real football match**.

Beispiel von Sprint Goals

METHODISCH SORTIERTES PRODUKT BACKLOG

Ein einfacher Weg für ein methodisch sortiertes Produkt Backlog ist mit der **MoSCoW-Methode**. Beispielsweise können User-Stories mit einem Label versetzt werden oder das Backlog wird in vier Lanes aufgeteilt, wie unten in der Abbildung ersichtlich.

Hier wird gezeigt, wie man das einfach umsetzen könnte: [MoSCoW prioritization of the product backlog | ScrumDesk]

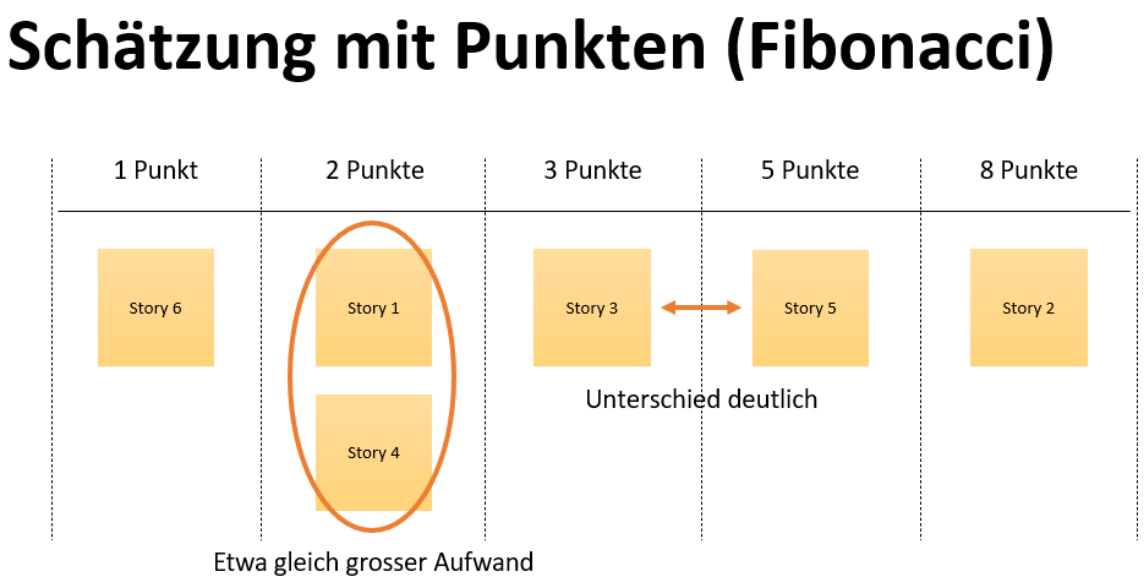


MoSCoW-Methode für ein methodisch sortiertes Produkt Backkog

RELATIVES SCHÄTZEN MIT STORY POINTS

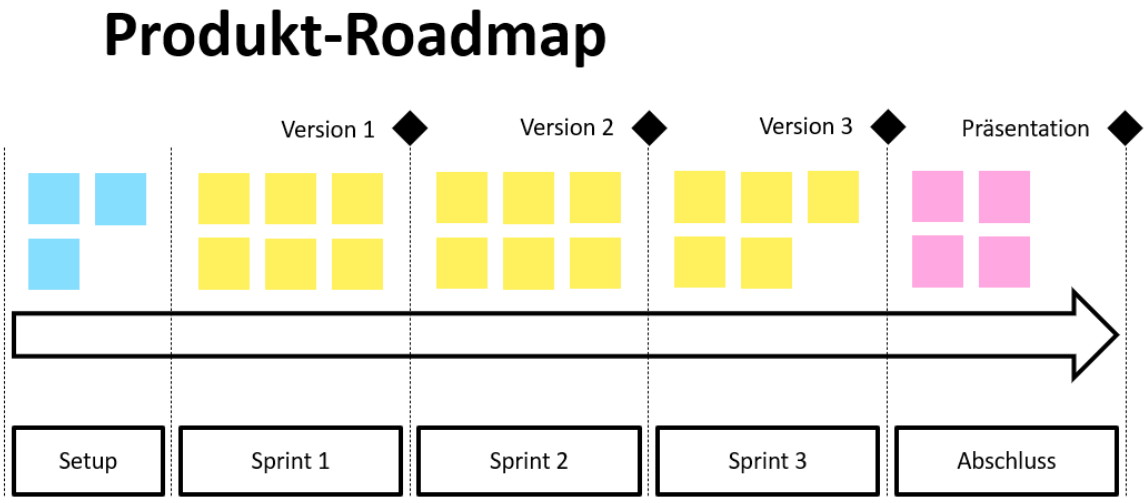
Wir empfehlen die relative Schätzung mit Story Points und der Fibonacci Sequenz.

Siehe hier einen einfachen Guide dazu: [A Guide to Using the Fibonacci Sequence in Scrum | Resource Library]



Relative Schätzungen mit Story Points und der Fibonacci Sequenz

PRODUKT-ROADMAP



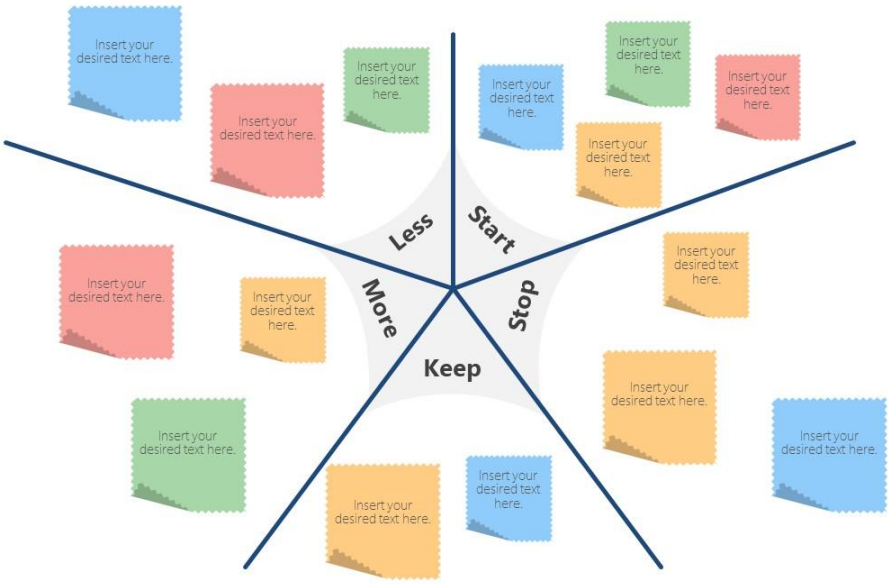
Empfohlene, mögliche Produkt-Roadmap für die Semesterarbeiten

Minimum **Viable** Product	Minimum **Lovable** Product	Minimum **Marketable** Product
Schnelle Entwicklung eines funktionalen Produkts, um den Kernnutzen zu validieren und erstes Nutzerfeedback zu sammeln.	Entwicklung eines Produkts, das die Nutzer nicht nur nutzen, sondern auch lieben, durch verbessertes Design, Benutzer-freundlichkeit und emotionale Bindung.	Ausbau des Produkts zu einer umfassenden, skalierbaren Lösung, die neue Märkte erschliesst und sich als marktführendes Produkt etabliert.

MVP, MLP, MMP Releases

SPRINT RETROSPEKTIVE TEMPLATE

Ein Beispiel für ein gutes Sprint-Retro Template ist unten ersichtlich. Wir empfehlen die Retrospektive anhand eines Templates durchzuführen (mehr Templates finden Sie mit Google)



Sprint-Retro Template